

Analisi Basata sugli Attributi (Attribute-based)

L'analisi basata sugli attributi, definita anche come approccio metrico, non esamina direttamente la struttura logica o il testo del codice, ma si focalizza sull'estrazione di un insieme di caratteristiche quantitative (software metrics) che descrivono il programma. L'assunto di base è che ogni autore possieda uno "stile di programmazione" unico, che si riflette in parametri statistici costanti.

Metriche software principali

In questo approccio, il codice sorgente viene trasformato in un vettore di attributi. Le metriche più comunemente utilizzate includono:

- **Metriche di Halstead:** Si basano sul conteggio degli operatori e degli operandi per misurare la complessità algoritmica, il volume e lo sforzo implementativo.
- **Complessità Ciclomantica di McCabe:** Misura il numero di percorsi linearmente indipendenti attraverso il grafo di flusso del controllo del programma, indicando quanto sia articolata la logica decisionale.
- **Indicatori di stile:** Conteggio delle righe di codice, numero di commenti, frequenza di determinate parole chiave del linguaggio, o la lunghezza media degli identificatori.

Analisi Basata sul Testo (String-based)

Analisi Basata sui Token (Token-based)

Analisi Basata sulla Struttura (Tree-based)

Analisi Basata sul Grafo (Graph-based)

Approcci basati su Machine Learning e Deep Learning